



Analisi dei dati con SQL

PIERGIORGIO DE IULIIS

Descrizione Progetto

In un laboratorio chimico è stato introdotto un nuovo macchinario per eseguire gli esperimenti su determinate molecole.

Sono interessate dal macchinario le molecole:

- il cui nome inizia AB e finisce con D;
- il cui nome inizia con F e NON finisce per P.

Il macchinario è stato introdotto in data **1 maggio 2020**.

Lo scopo dell'analisi è quello di analizzare per ogni operatore come è variato il **valore** ottenuto degli esperimenti su tali molecole, prima e dopo la data di cambio del macchinario.

Analisi del file di input



Progetto_Esperimenti.csv - Blocco note di Windows

File Modifica Formato Visualizza ?

```
IdEsperimento;Data;Operatore;Valore;Molecola
1;01/01/2020;Nicola;0,728909901;ABCCD
2;02/01/2020;Nicola;1,873186762;TBWA
3;03/01/2020;Nicola;6,48153832;ACBBE
4;04/01/2020;Nicola;1,692038509;ABCDE
5;05/01/2020;Nicola;1,9161291;FFDAP
6;06/01/2020;Nicola;2,974473851;BAPEF
7;07/01/2020;Nicola;4,232974497;ABRID
8;08/01/2020;Nicola;0,249938983;ABRID
9;09/01/2020;Nicola;0,589160117;ABCCD
10;10/01/2020;Nicola;5,484657677;TBWA
```

File con estensione csv

Carattere delimitatore ;

Presenza di riga con l'intestazione

Date in formato DD/MM/YYYY

Numero con carattere , come separatore dei decimali

5 colonne, 321 righe + intestazione

**Dati di fantasia creati ad hoc per il progetto

Import dei dati in SQL Server – pt.1

Cerchiamo preliminarmente i dati in una tabella di Staging senza vincoli.

```
CREATE TABLE dbo.EsperimentiStaging(  
    IdEsperimento VARCHAR(255),  
    Data VARCHAR(255),  
    Operatore VARCHAR(255),  
    Valore VARCHAR(255),  
    Molecola VARCHAR(255) );
```

```
BULK INSERT dbo.EsperimentiStaging  
FROM 'Progetto\Esperimenti.csv'  
WITH (  
    FIRSTROW = 2,  
    FIELDTERMINATOR = ';',  
    ROWTERMINATOR = '\n');
```

Import dei dati in SQL Server – pt.2

Trasferiamo i dati nella tabella target, con colonne tipizzate, vincoli NOT NULL e chiave primaria.

```
CREATE TABLE dbo.Esperimenti(  
    IdEsperimento INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    Data DATE NOT NULL,  
    Operatore VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Valore DECIMAL(18,10) NOT NULL,  
    Molecola VARCHAR(255) NOT NULL);
```


Import dei dati in SQL Server – pt.3

Utilizzo le funzioni CAST, CONCAT, LEFT, SUBSTRING, RIGH e REPLACE per trasformare i dati di input e inserirli nella tabella target.

```
INSERT INTO dbo.Esperimenti(IdEsperimento,  
    Data,Operatore, Valore, Molecola)  
SELECT CAST(IdEsperimento AS INT) AS IdEsperimento,  
    CAST(CONCAT(RIGHT(Data,4),  
        '-',  
        SUBSTRING(Data,4,2),  
        '-',  
        LEFT(Data,2)) AS DATE) AS Data,  
    Operatore,  
    CAST(REPLACE(REPLACE(Valore, '.', ''), ',', '.')) AS DECIMAL(18,10)),  
    Molecola  
FROM    dbo.EsperimentiStaging;
```

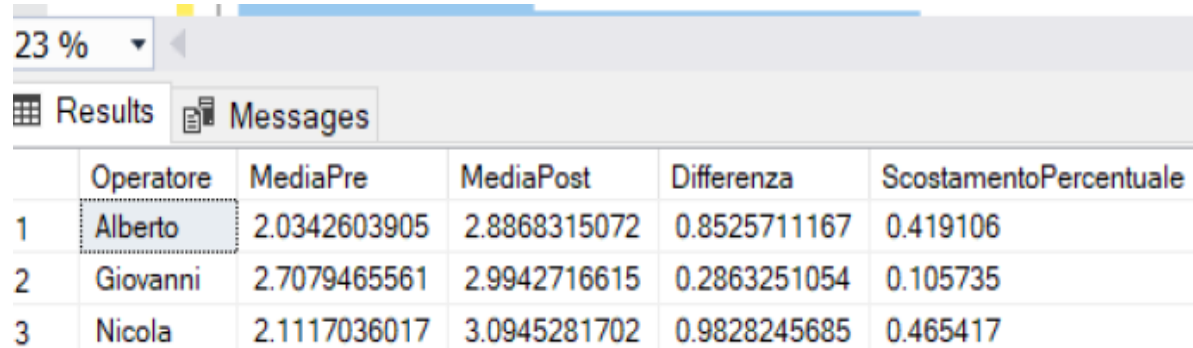
Scrittura della query SQL

- Eseguiamo il filtro sulle molecole per l'operatore LIKE
- Raggruppiamo i dati per operatore
- Utilizziamo la CASE WHEN all'interno della funzione AVG per calcolare le medie ristrette ai dati precedenti il 1 maggio 2020 e successivi al 1 maggio 2020
- Combiniamo le colonne per calcolare la differenza e lo scostamento percentuale
- Utilizziamo una CTE per rendere il codice più leggibile

```
WITH DatiPerOperatore AS (  
    SELECT Operatore,  
           AVG(CASE WHEN Data < '20200501'  
                   THEN Valore  
                   ELSE NULL END) AS MediaPre,  
           AVG(CASE WHEN Data >= '20200501'  
                   THEN Valore  
                   ELSE NULL  
                END) AS MediaPost  
    FROM   dbo.Esperimenti  
    WHERE  (Molecola LIKE 'AB%'  
           AND Molecola LIKE '%D')  
           or  
           (Molecola LIKE 'F%'  
           AND Molecola NOT LIKE '%P')  
    GROUP BY Operatore)  
SELECT Operatore,  
       MediaPre,  
       MediaPost,  
       MediaPost-MediaPre as Differenza,  
       CASE WHEN MediaPre = 0  
            THEN NULL  
            ELSE ( MediaPost-MediaPre)/MediaPre  
       END AS ScostamentoPercentuale  
FROM   DatiPerOperatore;
```

Analisi dei risultati

L' output della query mostra che per tutti e tre gli operatori si è registrato un incremento nel valore degli esperimenti dal 1 maggio 2020 in poi. Per Alberto e Nicola l'incremento è stato del 41,9% e 46,5%, mentre per Giovanni del 10,6%.



	Operatore	MediaPre	MediaPost	Differenza	ScostamentoPercentuale
1	Alberto	2.0342603905	2.8868315072	0.8525711167	0.419106
2	Giovanni	2.7079465561	2.9942716615	0.2863251054	0.105735
3	Nicola	2.1117036017	3.0945281702	0.9828245685	0.465417